

OpenCompass文档

OpenCompass文档

- 1. 基础安装
- 2. 安装 OpenCompass
- 3. 数据集准备
- 4. 配置评估任务
 - 命令行 (自定义HF模型)
 - 命令行
 - 配置文件
- 5. 自定义数据集
 - 数据集格式
 - 选择题 (mcq)
 - 问答题 (qa)
- 6. 命令行列表

1. 基础安装

使用Conda准备 OpenCompass 运行环境:

```
conda create --name opencompass python=3.10 -y
# conda create --name opencompass_lmdeploy python=3.10 -y

conda activate opencompass
```

2. 安装 OpenCompass

```
git clone https://github.com/open-compass/opencompass opencompass
cd opencompass
pip install -e .
```

3. 数据集准备

在 OpenCompass 项目根目录下运行下面命令, 将数据集准备至 `${OpenCompass}/data` 目录下:

```
wget https://github.com/open-compass/opencompass/releases/download/0.2.2.rc1/OpenCompassData-core-20240207.zip
unzip OpenCompassData-core-20240207.zip
```

4. 配置评估任务

命令行（自定义HF模型）

对于 HuggingFace 模型，用户可以通过命令行直接设置模型参数，无需额外的配置文件。例如，对于 `internlm/internlm2-chat-1_8b` 模型，可以使用以下命令进行评估：

```
python run.py \
  --datasets demo_gsm8k_chat_gen demo_math_chat_gen \
  --hf-path internlm/internlm2-chat-1_8b \
  --debug
```

请注意，通过这种方式，OpenCompass 一次只评估一个模型，而其他方式可以一次评估多个模型。

命令行

用户可以使用 `--models` 和 `--datasets` 结合想测试的模型和数据集。

```
python run.py \
  --models hf_internlm2_chat_1_8b hf_qwen2_1_5b_instruct \
  --datasets demo_gsm8k_chat_gen demo_math_chat_gen \
  --debug
```

模型和数据集的配置文件预存于 `configs/models` 和 `configs/datasets` 中。用户可以使用 `tools/list_configs.py` 查看或过滤当前可用的模型和数据集配置。

```
# 列出所有配置
python tools/list_configs.py
# 列出与llama和mmlu相关的所有配置
python tools/list_configs.py llama mmlu
```

运行 `python tools/list_configs.py llama mmlu` 将产生如下输出：

```
+-----+-----+
| Model          | Config Path                               |
+-----+-----+
| hf_llama2_13b  | configs/models/hf_llama2_13b.py          |
| hf_llama2_70b  | configs/models/hf_llama2_70b.py          |
| ...            | ...                                       |
+-----+-----+

+-----+-----+
| Dataset        | Config Path                               |
+-----+-----+
| cmmlu_gen      | configs/datasets/cmmlu/cmmlu_gen.py      |
| cmmlu_gen_ffc0 | configs/datasets/cmmlu/cmmlu_gen_ffc0    |
| ...            | ...                                       |
+-----+-----+
```

用户可以使用第一列中的名称作为 `python run.py` 中 `--models` 和 `--datasets` 的输入参数。对于数据集，同一名称的不同后缀通常表示其提示或评估方法不同。

配置文件

除了通过命令行配置实验外，OpenCompass 还允许用户在配置文件中编写实验的完整配置，并通过 `run.py` 直接运行它。配置文件是以 Python 格式组织的，并且必须包括 `datasets` 和 `models` 字段。

```
from mmengine.config import read_base

with read_base():
    from .datasets.demo.demo_gsm8k_chat_gen import gsm8k_datasets
    from .datasets.demo.demo_math_chat_gen import math_datasets
    from .models.qwen.hf_qwen2_1_5b_instruct import models as
hf_qwen2_1_5b_instruct_models
    from .models.hf_internlm.hf_internlm2_chat_1_8b import models as
hf_internlm2_chat_1_8b_models

datasets = gsm8k_datasets + math_datasets
models = hf_qwen2_1_5b_instruct_models + hf_internlm2_chat_1_8b_models
```

运行任务时，我们只需将配置文件的路径传递给 `run.py`：

```
python run.py configs/eval_chat_demo.py --debug
```

5.自定义数据集

数据集格式

选择题 (mcq)

对于选择 (mcq) 类型的数据，默认的字段如下：

- `question`: 表示选择题的题干
- `A`, `B`, `C`, ...: 使用单个大写字母表示选项，个数不限定。默认只会从 `A` 开始，解析连续的字母作为选项。
- `answer`: 表示选择题的正确答案，其值必须是上述所选用的选项之一，如 `A`, `B`, `C` 等。

对于非默认字段，我们都会进行读入，但默认不会使用。如需使用，则需要要在 `.meta.json` 文件中进行指定。

`.jsonl` 格式样例如下：

```
{"question": "165+833+650+615=", "A": "2258", "B": "2263", "C": "2281", "answer": "B"}
{"question": "368+959+918+653+978=", "A": "3876", "B": "3878", "C": "3880", "answer": "A"}
{"question": "776+208+589+882+571+996+515+726=", "A": "5213", "B": "5263", "C": "5383", "answer": "B"}
{"question": "803+862+815+100+409+758+262+169=", "A": "4098", "B": "4128", "C": "4178", "answer": "C"}
```

`.csv` 格式样例如下：

```
question,A,B,C,answer
127+545+588+620+556+199=,2632,2635,2645,B
735+603+102+335+605=,2376,2380,2410,B
506+346+920+451+910+142+659+850=,4766,4774,4784,C
504+811+870+445=,2615,2630,2750,B
```

问答题 (qa)

对于问答 (qa) 类型的数据，默认的字段如下：

- `question`: 表示问答题的题干
- `answer`: 表示问答题的正确答案。可缺失，表示该数据集无正确答案。

对于非默认字段，我们都会进行读入，但默认不会使用。如需使用，则需要到 `.meta.json` 文件中指定。

`.jsonl` 格式样例如下：

```
{"question": "752+361+181+933+235+986=", "answer": "3448"}
{"question": "712+165+223+711=", "answer": "1811"}
{"question": "921+975+888+539=", "answer": "3323"}
{"question": "752+321+388+643+568+982+468+397=", "answer": "4519"}
```

`.csv` 格式样例如下：

```
question,answer
123+147+874+850+915+163+291+604=,3967
149+646+241+898+822+386=,3142
332+424+582+962+735+798+653+214=,4700
649+215+412+495+220+738+989+452=,4170
```

6. 命令行列表

自定义数据集可直接通过命令行来调用开始评测。

```
python run.py \
  --models hf_llama2_7b \
  --custom-dataset-path xxx/test_mcq.csv \
  --custom-dataset-data-type mcq \
  --custom-dataset-infer-method ppl
```

```
python run.py \
  --models hf_llama2_7b \
  --custom-dataset-path xxx/test_qa.jsonl \
  --custom-dataset-data-type qa \
  --custom-dataset-infer-method gen
```

在绝大多数情况下，`--custom-dataset-data-type` 和 `--custom-dataset-infer-method` 可以省略，OpenCompass 会根据以下逻辑进行设置：

- 如果从数据集文件中可以解析出选项，如 `A`，`B`，`C` 等，则认定该数据集为 `mcq`，否则认定为 `qa`。
- 默认 `infer_method` 为 `gen`。